Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias - Variables Aleatorias Discretas - Esperanza y Varianza

Agenda

Variable Aleatoria

Variables aleatorias discretas

- Función de distribución acumulada

Esperanza

Esperanza de una Función de una v.a.

Varianza de una v.a.

Introducción a las variables aleatorias

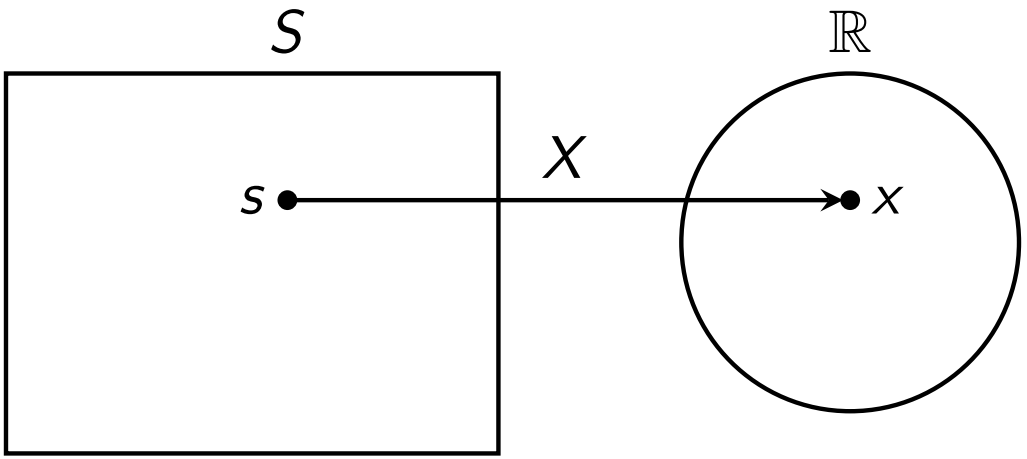
- En muchos experimentos aleatorios, los resultados no son números, sino elementos de un conjunto.
- Una **variable aleatoria (v.a.)** asigna un número real a cada resultado del espacio muestral.
- Esto permite describir cuantitativamente los fenómenos aleatorios y aplicar técnicas estadísticas.

Definición y notación

Definición

Dado un experimento aleatorio, sea S su espacio muestral asociado. Una **variable aleatoria** es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral S un número real.

- Notación: $X, Y, Z, \ldots$ para variables aleatorias.
- Se escribe: $X : S \to \mathbb{R}$.



Rango y clasificación de variables

- El **rango** R_X de una v.a. es el conjunto de valores posibles que puede tomar.

- Según el rango la variable es:
  - **Discreta:** rango finito o infinito numerable.
  - **Continua:** rango infinito no numerable.

Ejemplos de Variables Aleatorias

Variable Aleatoria Discreta (rango finito)

Experimento: Lanzar dos veces una moneda equilibrada.
Espacio muestral: $S = \{(\mathrm{C,C}), (\mathrm{C,S}), (\mathrm{S,C}), (\mathrm{S,S})\}$, donde $\mathrm{C} =$ cara, $\mathrm{S} =$ ceca.
Variable aleatoria: X: número de caras obtenidas luego de los dos lanzamientos.
Asignación:
$X((\mathrm{C,C})) = 2,\ X((\mathrm{C,S})) = 1,\ X((\mathrm{S,C})) = 1,\ X((\mathrm{S,S})) = 0.$
Rango: $R_X = \{0, 1, 2\}$.

Ejemplos de Variables Aleatorias

Variable Aleatoria Discreta (infinito numerable)

Experimento: Realizar los intentos necesarios hasta recibir un paquete correctamente en una red.
Espacio muestral: $S = \{R, NR, NNR, \ldots\}$. Por ejemplo NNR simboliza el resultado que en los dos primeros intentos no se recibió el paquete (N) y en el tercer intento sí se recibió (R).
Variable aleatoria: Y: número de intentos hasta recibir el paquete correctamente.
Asignación: $Y(R) = 1,\ Y(NR) = 2,\ Y(NNR) = 3,\ \ldots$
Rango: $R_Y = \{1, 2, 3, 4, \ldots\} = \mathbb{N}$.

Ejemplos de Variables Aleatorias

Variable Aleatoria Continua

Experimento: Medir el tiempo de respuesta de un servidor.
Espacio muestral: $S = \{\text{todos los tiempos posibles en segundos}\}$.
Variable aleatoria: Z: tiempo de respuesta del servidor.
Rango: $R_Z = (0, \infty)$.

Notación

Sea $a \in \mathbb{R}$ y X una v.a., se utilizará la notación

- $(X = a)$ para hacer referencia al evento de S formado por todos los resultados para los cuales X toma el valor a,
- $(X \leq a)$ para el evento formado por todos aquellos resultados para los que X toma valores menores o iguales que a.

Esto se puede escribir:

$$(X = a) = \{s \in S \ : \ X(s) = a\}, \qquad (X \leq a) = \{s \in S \ : \ X(s) \leq a\}$$

De la misma manera se utilizará la notación: $(X < a)$, $(X > a)$ y $(X \geq a)$.

Ejemplo

Si se considera el experimento de tirar dos veces una moneda equilibrada, el espacio muestral es

$$S = \{(\mathrm{C,C}), (\mathrm{C,S}), (\mathrm{S,C}), (\mathrm{S,S})\}$$

y X: "el número de veces que sale cara".

Podemos definir los eventos:

$$\begin{aligned}(X = 0) &= \{(S, S)\},\\ (X = 1) &= \{(C, S), (S, C)\},\\ (X = 2) &= \{(C, C)\}.\end{aligned}$$

Los eventos en cada igualdad son **eventos equivalentes**.

Como el espacio muestral es equiprobable, se obtiene:

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \qquad P(X = 1) = \frac{2}{4}, \qquad P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

Variables aleatorias discretas

Sea X una v.a. discreta. Anotamos su rango como

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \quad \text{si es finito,}$$

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots\} \quad \text{si es infinito numerable.}$$

Función de probabilidad

Se define la **función de probabilidad** de X como

$$p(x_i) = P(X = x_i), \text{ para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \qquad \text{b) } \sum_{x_i \in R_X} p(x_i) = 1.$$

Distribución de probabilidad de una v.a. discreta

Sea X una v.a. discreta con rango $R_X = \{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n\}$. La **distribución de probabilidad** es el conjunto de pares:

$$\{(x_i,\ p(x_i))\ :\ i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

La **distribución de probabilidad** se representa mediante la tabla.

x	x_1	x_2	x_3	$\ldots$	x_n
$p(x)$	$\mathrm{p}(x_1)$	$\mathrm{p}(x_2)$	$\mathrm{p}(x_3)$	$\ldots$	$\mathrm{p}(x_n)$

Ejemplo:

X: "el número de veces que sale cara al tirar dos veces una moneda equilibrada".

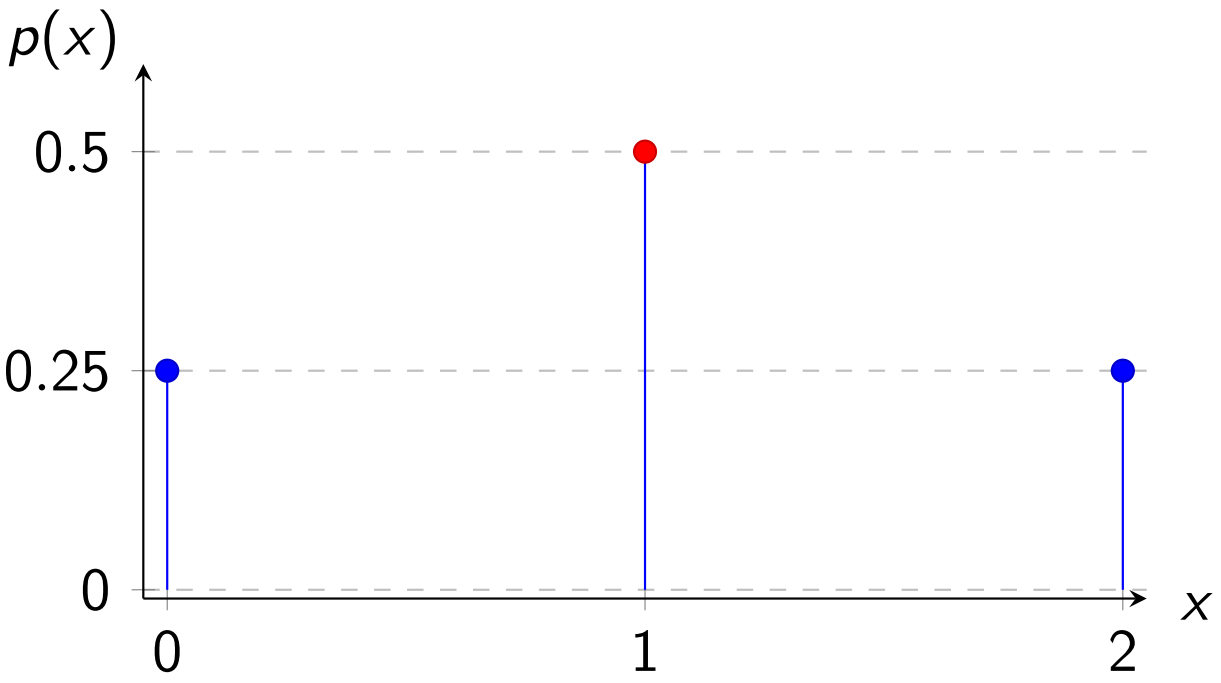
x	0	1	2
$p(x)$	$1/4$	$2/4$	$1/4$

Gráfica de la distribución de probabilidad

La gráfica para la distribución de probabilidad del ejemplo anterior

x	0	1	2
$p(x)$	1/4	2/4	1/4

es:



Cálculo de probabilidades mediante la Función de probabilidad

La función de probabilidad nos permite calcular probabilidades referidas a la v.a. X:

$$P(X \in A) = \sum_{\substack{x \in A \\ x \in R_X}} p(x), \quad \text{para todo } A \subseteq \mathbb{R}$$

En particular, si $A = [a, b]$:

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{\substack{a \leq x \leq b \\ x \in R_X}} p(x), \quad \text{para todo } a, b \in \mathbb{R}$$

Espacio muestral: dos dados

Se lanzan dos dados (rojo y azul). El espacio muestral es:

$$S = \{(i,j) : i = 1,\ldots,6,\ j = 1,\ldots,6\}, \quad \#(S) = 36$$

dado rojo \ dado azul	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Eventos para $X =$ "número de veces que sale 1"

Definimos la variable aleatoria:

$$X = \text{ "número de veces que aparece el número 1"}$$

- $X = 0$: ningún dado muestra 1 $\rightarrow$ 25 casos
- $X = 1$: solo uno de los dos dados muestra 1 $\rightarrow$ 10 casos
- $X = 2$: ambos dados muestran 1 $\rightarrow$ 1 caso

Los eventos son:

$X = 0$: $\{(i,j) : i = 2, \ldots, 6,\ j = 2, \ldots, 6\}$

$X = 1$: $\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1)\}$

$X = 2$: $\{(1,1)\}$

Probabilidades de los eventos

Si los dados son equilibrados, espacio muestral equiprobable: $P(\{(i,j)\}) = 1/36$ para $i,j = 1,\ldots,6$.

$$P(X=0) = \frac{25}{36},$$

$$P(X=1) = \frac{10}{36},$$

$$P(X=2) = \frac{1}{36}.$$

La suma de las probabilidades es:

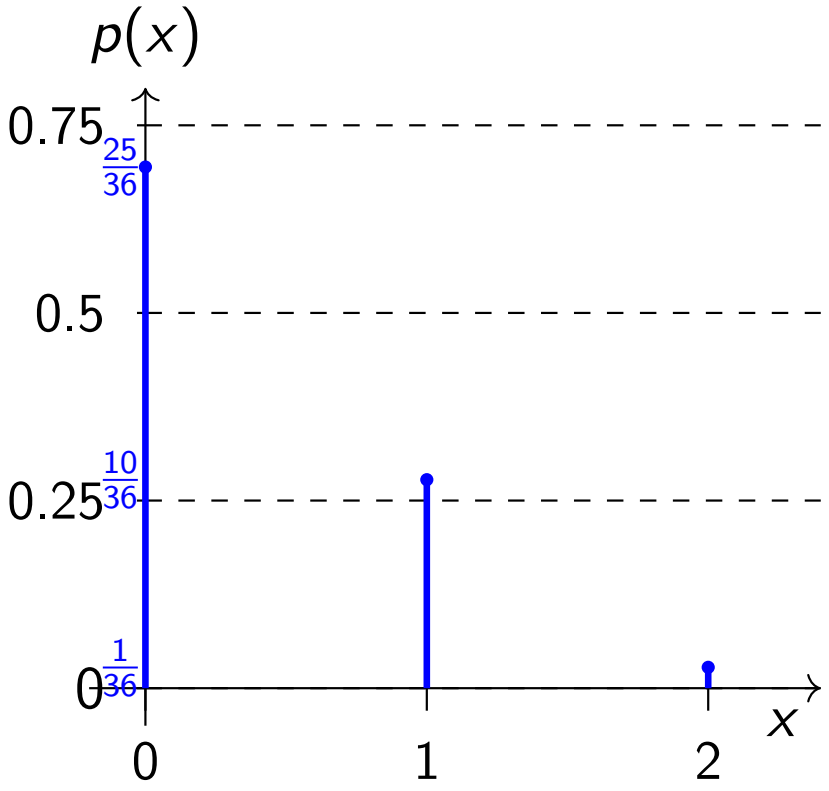
$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \frac{25+10+1}{36} = 1.$$

Función de probabilidad de X

La función de probabilidad de la v.a. X es:

$R_X = \{0, 1, 2\}$, $\quad p(x)$ es tal que $p(0) = \frac{25}{36}$, $p(1) = \frac{10}{36}$, $p(2) = \frac{1}{36}$

x	0	1	2
$p(x)$	25/36	10/36	1/36



Cálculo de $P(X \in A)$

Usamos la función de probabilidad:

$$P(X \in A) = \sum_{\substack{x \in A \\ x \in R_X}} p(x)$$

Para $A = (0, 1.5)$, el único valor en el rango que pertenece a A es $x = 1$:

$$P(X \in A) = p(1)$$

La probabilidad buscada es:

$$P(X \in A) = P(0 < X < 1.5) = P(X = 1) = p(1) = \frac{10}{36}$$

Función de probabilidad de Y = "máximo resultado obtenido al arrojar dos dados equilibrados"

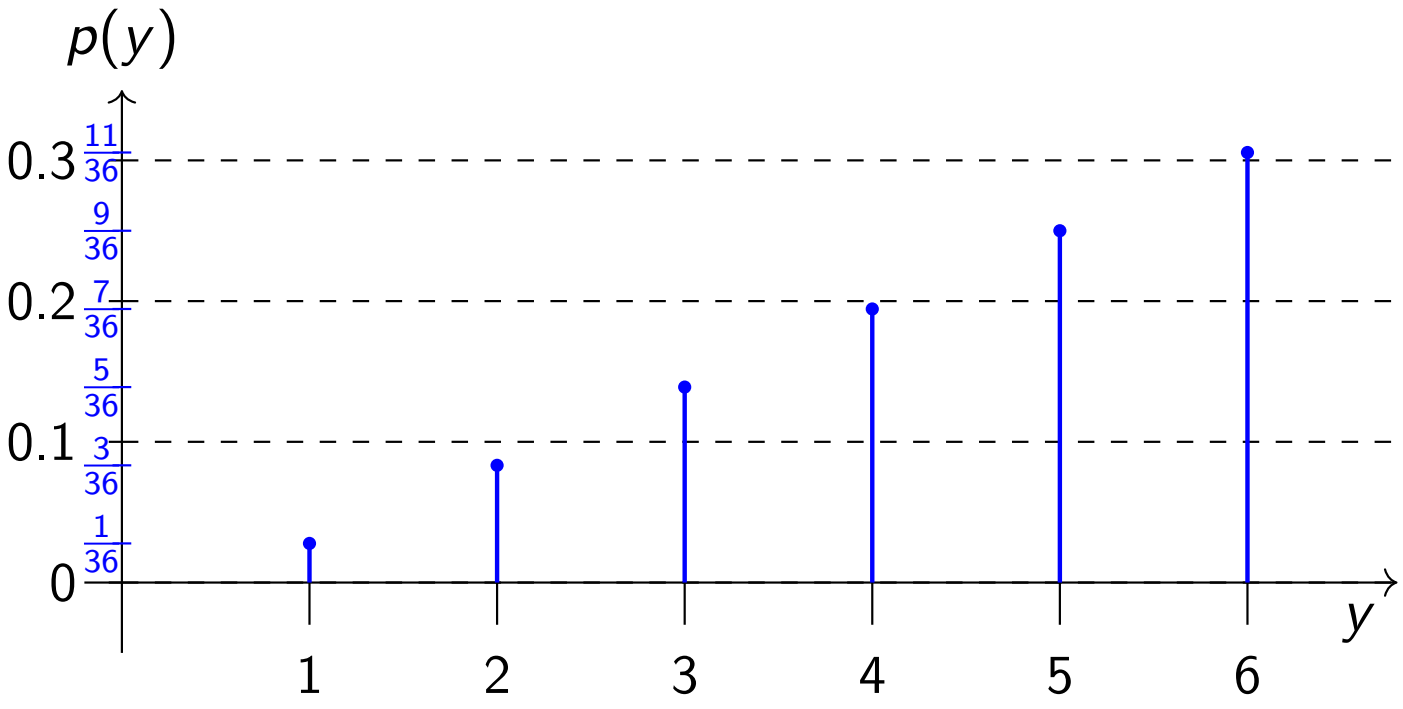
El rango de Y es:

$$R_Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

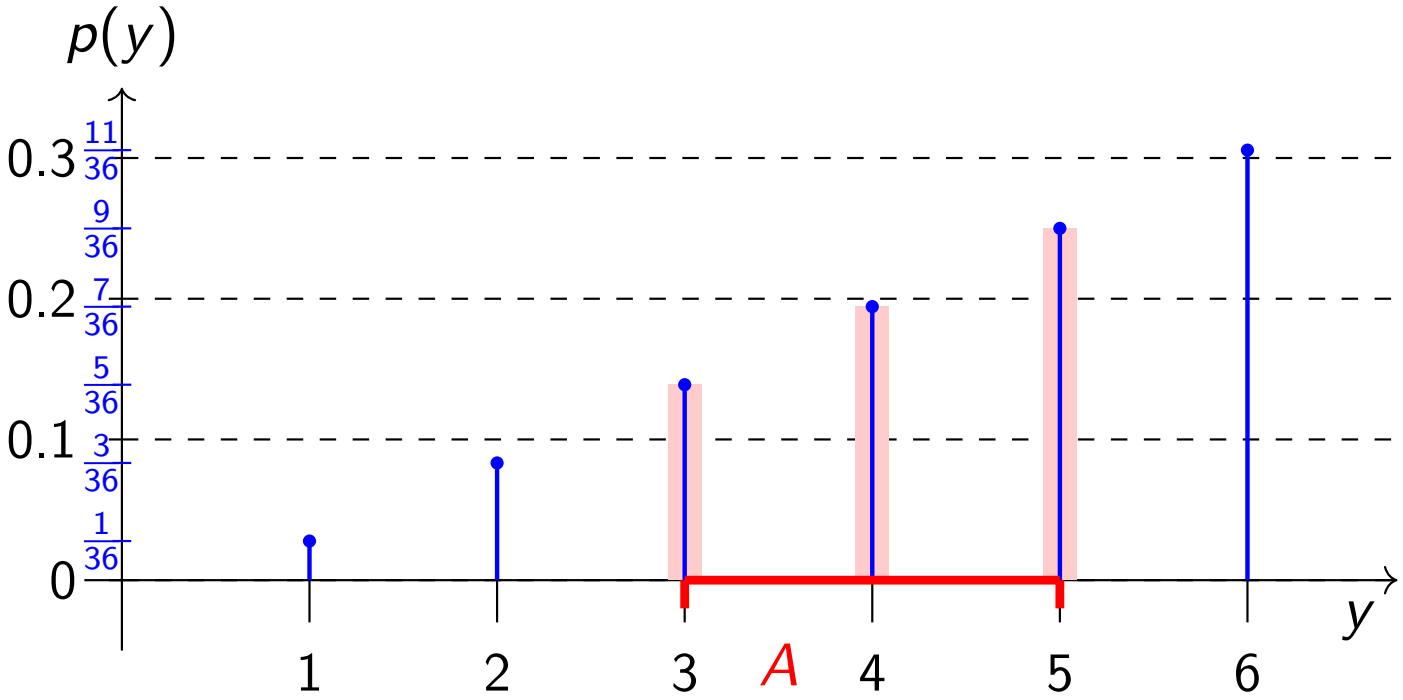
La función de probabilidad de la v.a. Y (máximo de los dos dados) es:

y	1	2	3	4	5	6
$p(y)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Gráfico de $p(y)$



Cálculo de $P(Y \in A)$ para $Y =$ "máximo resultado al arrojar 2 dados equilibrados" con $A = [3, 5]$



$$P(Y \in A) = P(3 \leq Y \leq 5) = p(3)+p(4)+p(5) = \frac{5}{36}+\frac{7}{36}+\frac{9}{36} = \frac{21}{36}$$

Distribución uniforme discreta

Definición

Sea X una v.a. discreta con rango finito

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\},$$

donde cada x_i es un número entero y x_{i+1} es el consecutivo de x_i. Si

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \quad \text{para todo } i,$$

entonces se dice que X tiene **distribución uniforme discreta**.

Distribución uniforme discreta

Ejemplo

Se tira un dado normal, sea X el "número que queda en la cara superior".

$$R_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P(X = x) = \frac{1}{6}$$

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Entonces, X tiene distribución uniforme discreta.

Función de distribución acumulada (F.d.a.)

Definición

La **función de distribución acumulada** (F.d.a.) de una v.a. X se define como:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < \infty.$$

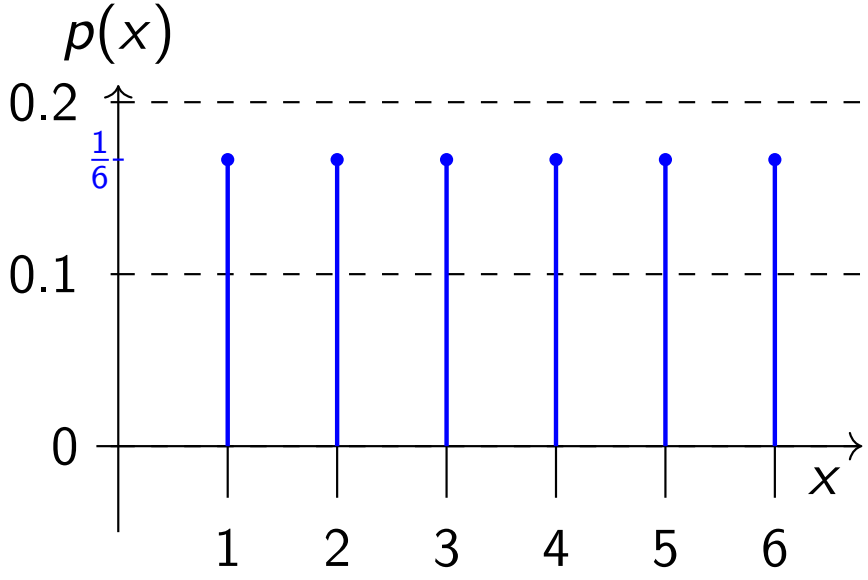
Caso v.a. discreta

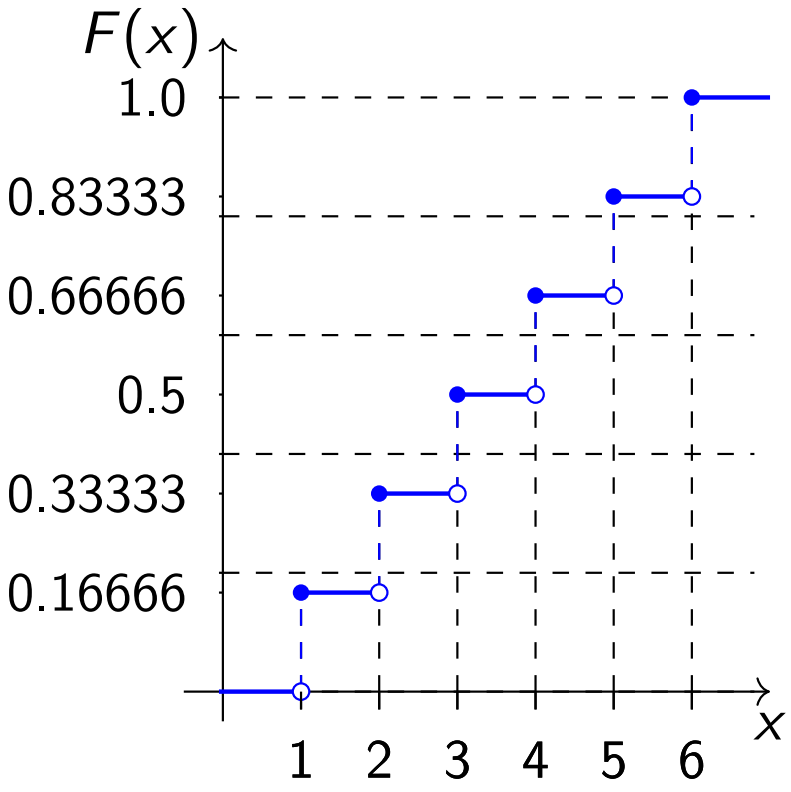
Sea X una v.a. discreta con rango R_X. La F.d.a. de X es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{x_i \in R_X \\ x_i \leq x}} P(X = x_i), \quad -\infty < x < \infty.$$

F.d.a. para el ejemplo del dado

$$R_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P(X = x) = \frac{1}{6}$$





F.d.a para el ejemplo del dado

La función de distribución acumulada es:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{6}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{2}{6}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{3}{6}, & 3 \leq x < 4, \\ \frac{4}{6}, & 4 \leq x < 5, \\ \frac{5}{6}, & 5 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

Propiedades de F.d.a.

- $F(x)$ es no decreciente.
- $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$.
- Tiene "saltos" en los valores de R_X, y el salto en x_i es $P(X = x_i)$.

Relación entre $F(x)$ y $P(X = x)$

Si $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ son los valores del rango de X, entonces:

$$P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}), \quad i = 2, \ldots, n, \quad P(X = x_1) = F(x_1)$$

Es decir, se puede obtener la función de probabilidad de X a partir de su F.d.a.

F.d.a. de X: "el número de veces que sale 1".

x	0	1	2
$p(x)$	$25/36$	$10/36$	$1/36$

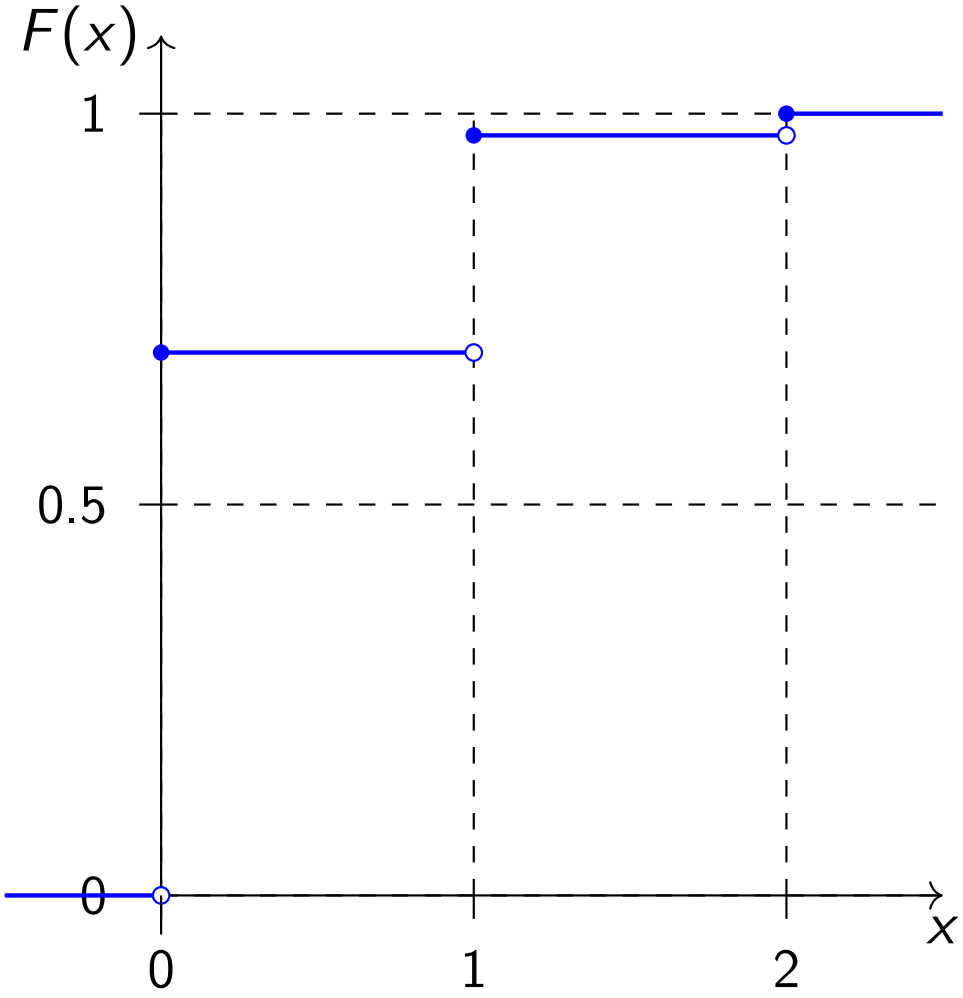
- Si $x < 0$, $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(k) = 0$
- Si $0 \leq x < 1$, $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(k) = p(0) = \frac{25}{36}$
- Si $1 \leq x < 2$,
  $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(k) = p(0) + p(1) = \frac{35}{36}$
- Si $x \geq 2$,
  $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(k) = p(0) + p(1) + p(2) = 1$

Función de distribución

La función de distribución acumulada de la v.a. X es:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{25}{36}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{35}{36}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Gráfica de la F.d.a.



PROPIEDAD

Sea F la F.d.a. de la v.a. X, sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, entonces se cumple:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Demostración: Como $a < b$ entonces podemos escribir $(X \leq b) = (X \leq a) \cup (a < X \leq b)$ y estos dos eventos son disjuntos entonces por el Axioma 3,

$$P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b),$$

por lo tanto, despejando y aplicando la definición de F.d.a., obtenemos que

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Ejercicio

Construir la función F.d.a para la variable Y: "máximo resultado obtenido" en el experimento de tirar dos dados equilibrados y utilizarla para calcular

$$P(2 < Y \leq 4) \quad y \quad P(2 \leq Y < 4).$$

Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con rango R_X y función de probabilidad $p(x_i) = P(X = x_i)$. La **esperanza o valor medio** de X es:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i \, p(x_i).$$

En particular si el rango es finito, es decir, $R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\ldots$	$p(x_n)$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \, p(x_i).$$

Ejemplo 1: Variable uniforme discreta

Enunciado

Sea X una variable aleatoria que toma valores enteros de 1 a 6, todos con igual probabilidad. Calcular su esperanza.

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P(X = x) = \frac{1}{6},\ x = 1, \ldots, 6$$

x	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= \sum_{x=1}^{6} x \cdot p(x) = \sum_{x=1}^{6} x \cdot \frac{1}{6} = 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} + 3\frac{1}{6} + 4\frac{1}{6} + 5\frac{1}{6} + 6\frac{1}{6} \\
&= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5
\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Tirar dos veces una moneda

Enunciado

Se lanza una moneda dos veces. Sea X el número de caras obtenidas. Calcular la esperanza de X.

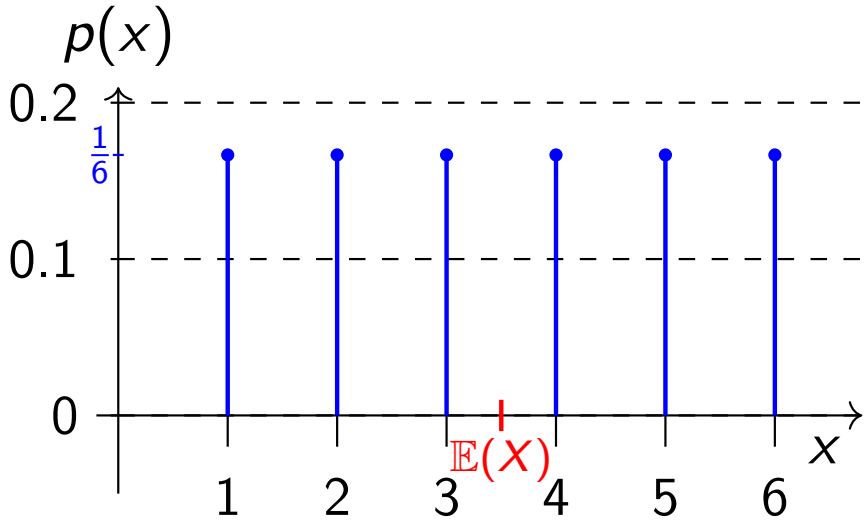
$$S = \{CC, CS, SC, SS\},\ R_X = \{0, 1, 2\}$$

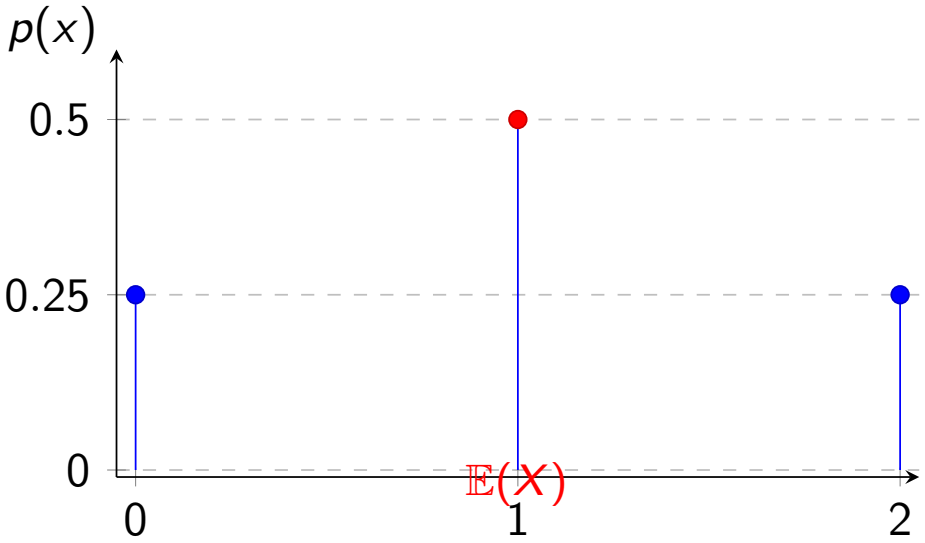
x	0	1	2
$P(X = x)$	$1/4$	$1/2$	$1/4$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

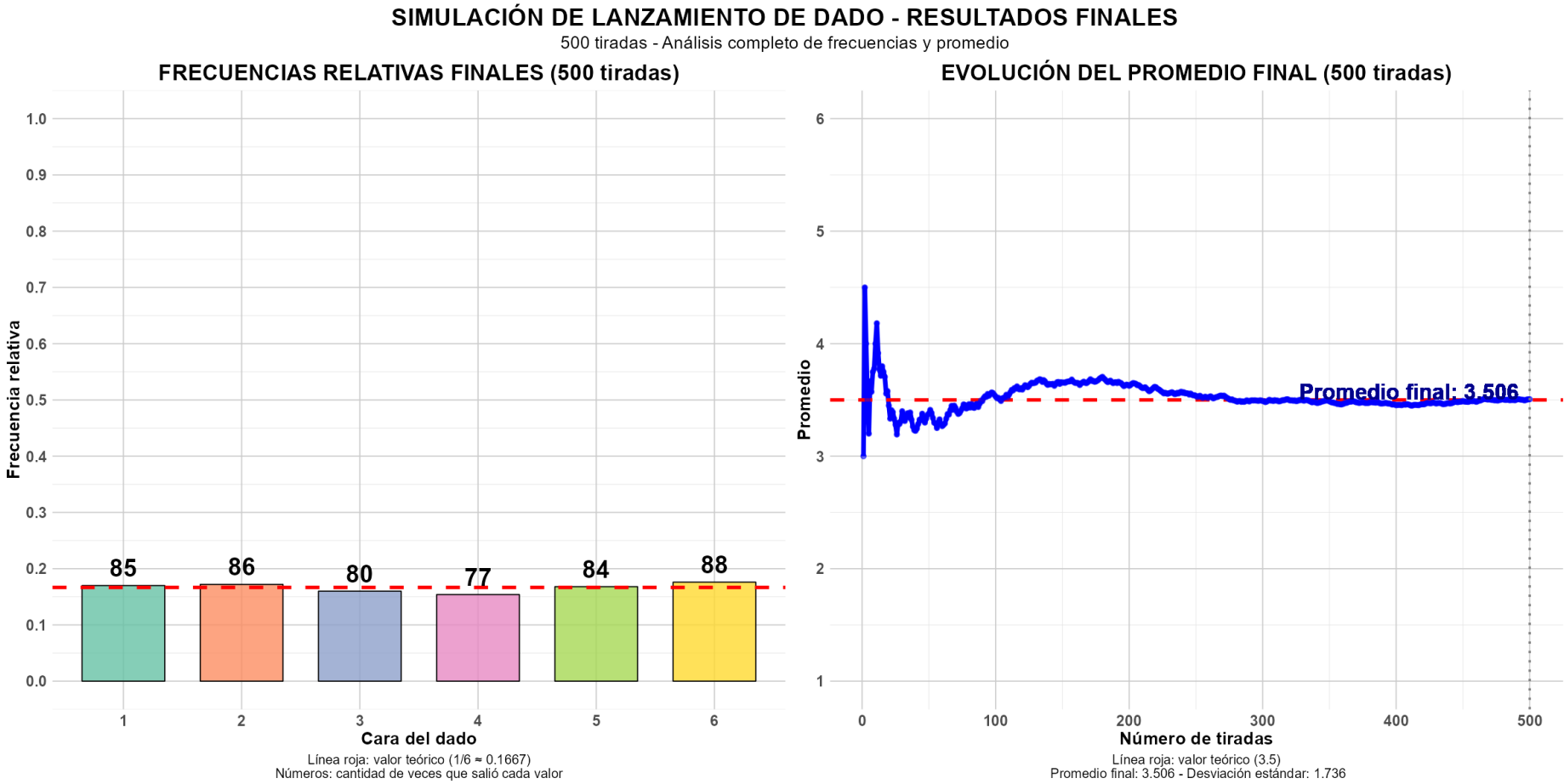
Observaciones sobre la Esperanza

- La esperanza de una v.a. no tiene que coincidir necesariamente con algún valor del rango de la variable
- **Interpretación 1:** La esperanza es el promedio pesado de los posibles valores de la v.a.
- **Interpretación 2:** La esperanza puede interpretarse como un punto de equilibrio (centro de masa probabilístico).





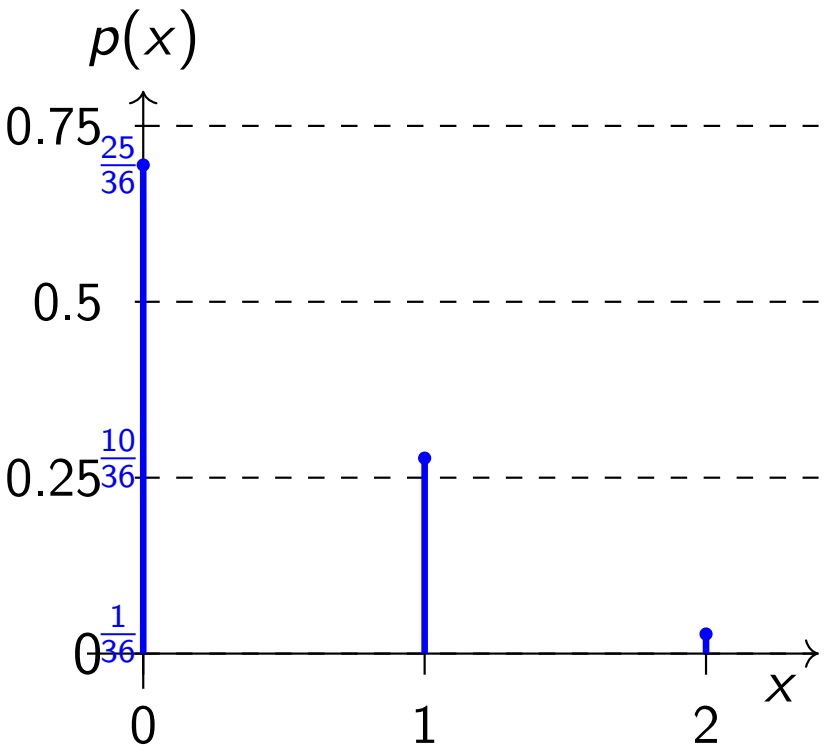
- **Interpretación 3:** Si repetimos el experimento muchas veces, el promedio de los resultados tiende a la esperanza (Ley de los Grandes Números).



Ejemplo 3: Cantidad de unos al lanzar dos dados

Enunciado

Se lanzan dos dados. Sea X la cantidad de veces que aparece el número 1. Calcular $E(X)$.



Rango: $R_X = \{0, 1, 2\}$

x	0	1	2
$p(x)$	25/36	10/36	1/36

$$E(X) = 0 \cdot \frac{25}{36} + 1 \cdot \frac{10}{36} + 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Ejemplo 4: Máximo de dos dados

Enunciado

Se lanzan dos dados. Sea $Y =$ "el máximo valor obtenido". Calcular $E(Y)$.

Rango: $R_Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

y	1	2	3	4	5	6
$p(y)$	$1/36$	$3/36$	$5/36$	$7/36$	$9/36$	$11/36$

$$E(Y) = \sum_{k=1}^{6} k \cdot p(k) = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11}{36} = \frac{161}{36} \approx 4.47$$

Esperanza de una Función de una Variable Aleatoria

Ejemplo (Parte 1)

En un sistema de colas, el tiempo de procesamiento de paquetes puede ser 1, 2 o 3 ms con probabilidades 0.5, 0.4 y 0.1 respectivamente. Calcular el tiempo esperado de procesamiento.

$X =$ "Tiempo de procesamiento de un paquete en ms"

$$\mathbb{E}(X) = 1(0.5) + 2(0.4) + 3(0.1) = 1.6$$

El tiempo esperado de procesamiento es de 1.6 ms.

Ejemplo (Parte 2)

Debido a un congestionamiento del sistema ahora cada tiempo es el cuadrado del original. Calcular el nuevo tiempo esperado de procesamiento, es decir, $E(Y)$ siendo $Y = X^2$.

Esperanza de una Función de una Variable Aleatoria

$Y =$ "Tiempo de procesamiento de un paquete en ms cuando hay congestionamiento" $Y = X^2$ entonces
$R_Y = \{1^2, 2^2, 3^2\} = \{1, 4, 9\}$,
$P(Y = 1) = P(X^2 = 1^2) = P(X = 1) = 0.5$
$P(Y = 4) = P(X^2 = 2^2) = P(X = 2) = 0.4$ y
$P(Y = 9) = P(X^2 = 3^2) = P(X = 3) = 0.1$

y	1	4	9
$P(Y = y)$	0.5	0.4	0.1

$$\mathbb{E}(Y) = 1(0.5) + 4(0.4) + 9(0.1) = 1^2(0.5) + 2^2(0.4) + 3^2(0.1) = 3$$

El nuevo tiempo esperado de procesamiento es de 3 ms.

Teorema de la Esperanza de una Función

Teorema

Si $Y = g(X)$ es una función de la variable aleatoria discreta X, entonces la esperanza de Y es:

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{x_i \in R_X} g(x_i)\, p(x_i) = \sum_{x_i \in R_X} g(x_i)\, P(X = x_i)$$

Ejemplo: Esperanza de uso de memoria en un sistema

Enunciado

Un sistema ejecuta tareas que consumen memoria. Sea X el número de tareas activas en un instante dado, con distribución:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0.2	0.4	0.3	0.1

El consumo total de memoria (en MB) se modela como

$$g(X) = 50 + 120X,$$

donde 50 MB es la memoria base del sistema y cada tarea activa utiliza 120 MB adicionales. Calcular el consumo medio de memoria.

Resolución ejemplo

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(g(X)) &= \sum_{x=0}^{3} g(x)\, P(X=x) = \sum_{x=0}^{3} (50+120x)\, P(X=x) = \\
&= (50+120(0))\, P(X=0) + (50+120(1))\, P(X=1) \\
&\quad +(50+120(2))\, P(X=2) + (50+120(3))\, P(X=3) \\
&= (50)(0.2) + (170)(0.4) + (290)(0.3) + (410)(0.1) \\
&= 10 + 68 + 87 + 41 = 206
\end{aligned}
$$

Respuesta: El consumo medio de memoria es 206MB.

Otra resolución ejemplo

También podríamos haber hecho

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}(g(X)) &= \sum_{x=0}^{3} g(x)\, P(X=x) = \sum_{x=0}^{3} (50+120x)\, P(X=x) \\
&= \sum_{x=0}^{3} (50)\, P(X=x) + \sum_{x=0}^{3} (120x)\, P(X=x) = \\
&= 50 \sum_{x=0}^{3} P(X=x) + 120 \sum_{x=0}^{3} x\, P(X=x) = \\
&= 50 \cdot 1 + 120\, \mathbb{E}(X)
\end{aligned}
$$

Si calculamos la esperanza de X llegaríamos al mismo resultado.

Propiedad de linealidad de la esperanza

Enunciado

Sea X una variable aleatoria discreta y sean $a, b \in \mathbb{R}$. La esperanza de una función lineal de X se obtiene como:

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\,\mathbb{E}(X) + b.$$

Esta propiedad es fundamental porque permite calcular el valor esperado de combinaciones lineales de variables sin necesidad de expandir toda la distribución.

Demostración: La demostración sigue los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Por definición de esperanza:

$$\mathbb{E}(aX + b) = \sum_{x_i \in R_X} (ax_i + b)\, p(x_i)$$

Distribuyendo la suma:

$$\mathbb{E}(aX + b) = a \sum_{x_i \in R_X} x_i p(x_i) + b \sum_{x_i \in R_X} p(x_i)$$

Como $\sum_{x_i \in R_X} x_i p(x_i) = \mathbb{E}(X)$ y $\sum_{x_i \in R_X} p(x_i) = 1$, se obtiene:

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\,\mathbb{E}(X) + b.$$

Resolución ejemplo aplicando la propiedad de linealidad

$\mathbb{E}(X) = 0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.3) + 3(0.1) = 1.3$

Entonces

$$\mathbb{E}(g(X)) \quad = \quad 50 + 120\,\mathbb{E}(X) = 50 + 120(1.3) = 206$$

Observaciones:

- Para cualquier constante a, $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$
- Para cualquier constante b, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$
- La esperanza de una v.a. constante es la misma constante.

Comparación de tamaños de archivos comprimidos

En un sistema de compresión de datos, se analiza cómo funcionan dos algoritmos:

- X: Tamaño final (en MB) para Algoritmo X. Puede ser 49 MB o 51 MB, cada uno con probabilidad 0.5.
- Y: Tamaño final (en MB) para Algoritmo Y. Puede ser 43 MB o 57 MB, cada uno con probabilidad 0.5.

Algoritmo X

x	49	51
$p(x)$	0.5	0.5

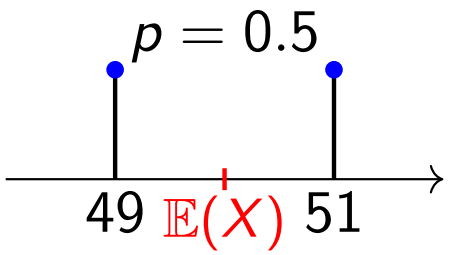
Algoritmo Y

y	43	57
$p(y)$	0.5	0.5

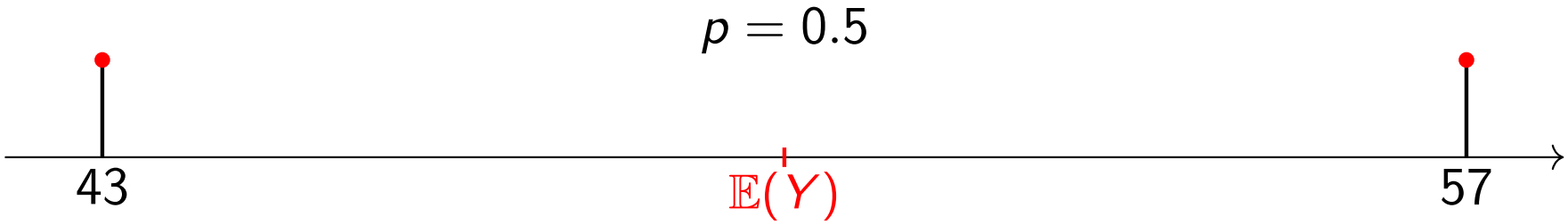
Distribuciones de probabilidad

Ambos algoritmos tienen la misma media (50 MB), pero la variabilidad puede ser muy distinta.

Algoritmo X



Algoritmo Y



Varianza y desviación estándar

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con esperanza $\mathbb{E}(X) = \mu$. La varianza se define como:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big] = \sum_{x_i \in R_X} (x_i - \mu)^2 \, P(X = x_i)$$

y la desviación estándar es:

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

Cálculo de la varianza del ejemplo inicial

Para Algoritmo X: $\mathbb{E}(X) = 49(0.5) + 51(0.5) = 50,$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in R_X} (x_i - \mu)^2 \, p(x_i) = (49-50)^2 0.5 + (51-50)^2 0.5 = 1$$

$$\sigma_X = \sqrt{1} = 1$$

Para Algoritmo Y: $\mathbb{E}(Y) = 43(0.5) + 57(0.5) = 50,$

$$\mathrm{Var}(Y) = \sum_{y_i \in R_Y} (y_i - \mu)^2 \, p(y_i) = (43-50)^2 0.5 + (57-50)^2 0.5 = 49$$

$$\sigma_Y = \sqrt{49} = 7$$

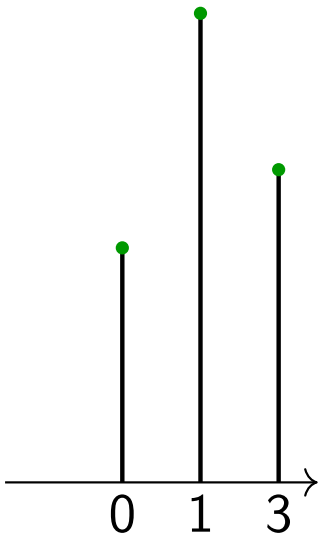
Conclusión: Ambos algoritmos producen el mismo tamaño promedio de archivo (50 MB), pero el algoritmo Y tiene mayor dispersión en los resultados que X.

Observaciones sobre la varianza

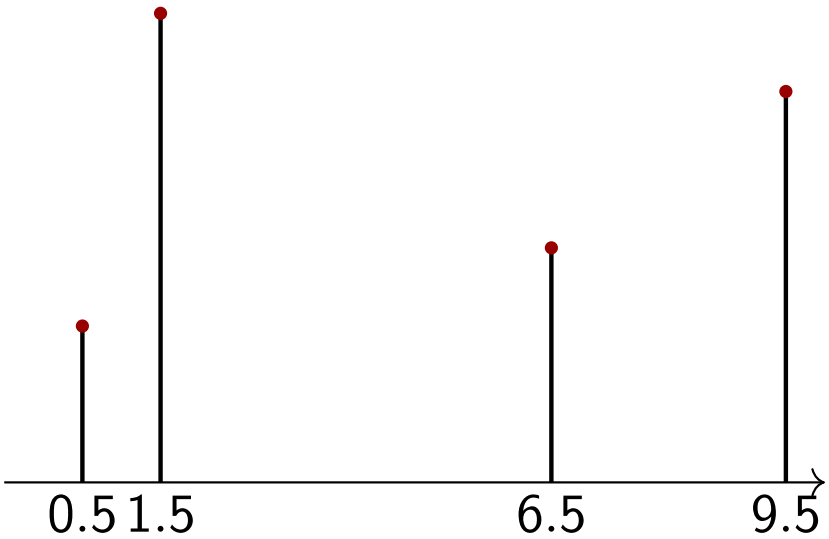
- La varianza nunca es negativa.
- Si todos los valores son iguales, la varianza es cero.
- La varianza está en unidades de medida de X al cuadrado mientras que el desvío estándar está en las mismas unidades que la variable.

Observaciones sobre la varianza

- La varianza mide la dispersión de los valores de X respecto a su media.
- Una varianza pequeña indica que los valores se concentran cerca de la media.
- Una varianza grande indica alta variabilidad en los resultados.



Varianza baja



Varianza alta

Fórmula alternativa para la varianza

Teorema

La varianza puede calcularse alternativamente como:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

Demostración:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X-\mu)^2] \\
&= \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu\mathbb{E}(X) + \mu^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \mu^2
\end{aligned}$$

Ejemplo: Ancho de banda de conexión

Enunciado

En un centro de datos, el ancho de banda disponible X (en Gbps) tiene distribución:

x	8	10	12
$p(x)$	0.3	0.5	0.2

Calcular la varianza y el desvío estándar del ancho de banda.

$$\mathbb{E}(X) = 8(0.3) + 10(0.5) + 12(0.2) = 2.4 + 5 + 2.4 = 9.8$$

$$\mathbb{E}(X^2) = 8^2(0.3) + 10^2(0.5) + 12^2(0.2) = 64(0.3) + 100(0.5) + 144(0.2)$$
$$= 19.2 + 50 + 28.8 = 98$$

$$\mathrm{Var}(X) = 98 - (9.8)^2 = 98 - 96.04 = 1.96 \text{ y } \sigma_X = \sqrt{1.96} = 1.4 \text{ Gbps}$$

Propiedades de la Varianza

Propiedades fundamentales

Para cualquier variable aleatoria discreta X y constantes $a, b \in \mathbb{R}$:

- Para cualquier función h, $\mathrm{Var}(h(X)) = \mathbb{E}([h(X) - \mathbb{E}(h(X))]^2)$
- $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$
- $\sigma_{aX+b} = \sqrt{\mathrm{Var}(aX + b)} = |a|\sigma_X$
- $\mathrm{Var}(aX) = a^2\mathrm{Var}(X)$
- $\mathrm{Var}(X + b) = \mathrm{Var}(X)$

Ejemplo: Transformación de unidades

Enunciado

El mismo ancho de banda se mide ahora en Mbps (1 Gbps $=$ 1000 Mbps).
Sea $Y = 1000X$ el ancho de banda en Mbps.
Calcular $\mathrm{Var}(Y)$ y σ_Y.

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(1000X) = 1000^2\mathrm{Var}(X) = 1000000(1.96) = 1960000$$

$$\sigma_Y = \sqrt{1960000} = 1400 \text{ Mbps}$$